

Một số công cụ gợi ý cho các team làm software projects

Dưới đây là đề xuất những tổ hợp công cụ phù hợp cho sinh viên mới bắt đầu và cũng có thể mở rộng nếu nhóm nâng cao:

1. Tổ hợp cơ bản (nhóm nhỏ, học phần đầu):

- Quản lý dự án & Scrum: **Trello** hoặc **Taiga** phiên bản miễn phí để làm quen backlog, sprint, story, tasks, board.
- Phiên bản yêu cầu / thiết kế: Google Docs / Notion cho tài liệu; Draw.io hoặc Figma để mockup UI.
- Version control: **Git + GitHub** (miễn phí cho sinh viên)
- Testing: unit test framework phù hợp ngôn ngữ đang dùng (ví dụ: JUnit với Java, pytest nếu dùng Python)
- Giao tiếp nhóm: Slack hoặc Discord hoặc Google Meet/Zalo.

2. Tổ hợp nâng cao hơn (nhóm lớn, yêu cầu cao, muốn thực tế hơn):

- Scrum & quản lý dự án: **Jira + Confluence**
- CI/CD: **GitHub Actions** hoặc **GitLab CI/CD** nếu host GitLab; xây dựng pipeline test tự động, deploy staging hoặc nhả tới Heroku / Vercel / AWS.
- Docker để container hóa ứng dụng dev/test.
- Code review + static code analysis: SonarQube hoặc dịch vụ tương tự.
- Monitoring/logs nếu deploy thực tế.

3. Tổ hợp “đầy đủ theo mô hình công nghiệp”:

- Scrum: Jira + Advanced plugins
- Version control + branching model (GitFlow hoặc trunk-based) + code review bắt buộc
- CI/CD đầy đủ: build → test tự động → deploy staging → kiểm thử tích hợp → deploy production
- Infrastructure: Docker / Kubernetes / IaC nếu có thể (Terraform hoặc CloudFormation)
- Chất lượng mã: SonarQube, coverage, security scan

- Ghi nhận lỗi runtime: Sentry hoặc tương tự
- Theo dõi hiệu năng nếu là ứng dụng web có người dùng thực

Các teams tự chọn lựa một tổ hợp phù hợp với nhóm mình